

Real Active-Active NAS DR powered by PeerGFS

Both Sites Active. Both Sites Writable.

PeerGFS

PeerGFS는 이기종 NAS 환경 간 실시간 파일/증분 데이터 복제와 Active-Active 운영을 제공하는 소프트웨어 플랫폼입니다. 기존 NAS 벤더의 복제 기술이 제공하지 못하는 Read/Write Active DR 환경을 구현하며, 벤더 종속 없이 Near-Zero RPO/RTO를 실현합니다.

Structural Limitations of Conventional NAS DR. NAS DR의 구조적 한계

일반적인 공공기관 시스템은 3-Tier 구조 위에 공유 NAS 스토리지가 결합된 형태입니다. DB(Oracle Data Guard), WAS(GSLB + 이중화), Web(GSLB)은 각각 검증된 DR 기술이 존재합니다. 그러나 **NAS 공유 스토리지 계층만은 Real Active-Active DR을 구현하기 어렵습니다.**

벤더 중심 NAS 복제의 한계:

① DR 센터 NAS Passive 강제

Dell SyncIQ, NetApp SnapMirror 등 벤더 복제 솔루션은 복제 수신 중 타겟 NAS를 Read-Only 상태로 강제합니다. DR 센터의 WAS 서버는 자신의 NAS에 직접 접근할 수 없고, 주 센터 NAS를 WAN으로 원격 마운트하는 우회 구성만 가능합니다 — 이는 WAN 병목과 단일 장애점(SPOF)을 만듭니다.

② 높은 RTO — 수동 전환 절차

Active-Passive 전환 시: ❶ 복제 관계 해제 ❷ DR NAS Read/Write 전환 ❸ WAS 기동 ❹ NFS 마운트 ❺ 애플리케이션 기동. 이 절차만으로 RTO가 수십 분~수 시간 발생합니다.

③ 벤더 종속 (Vendor Lock-In)

Dell SyncIQ는 PowerScale ↔ PowerScale 전용. NetApp SnapMirror는 ONTAP ↔ ONTAP 전용. 이기종 NAS 혼합 환경에서는 선택지가 없습니다.

PeerGFS-Based Active-Active NAS DR

PeerGFS는 기존 NAS 인프라 위에 투명하게 올라가는 **소프트웨어 오버레이**입니다. 데이터 경로(Data Path) 밖에 위치하므로, NAS 본래 성능에 영향을 주지 않으며 PeerGFS 장애 시에도 기존 NAS 서비스는 지속됩니다.

주요 기능:

실시간 양방향 증분 복제 (Delta-Level, Near-Zero RPO)

파일 변경이 감지되는 즉시 복제가 시작됩니다(이벤트 기반). 파일 전체가 아닌 **변경된 데이터만 전송(Delta-Level)**하여 WAN 대역폭을 최소화합니다. 양방향(Bi-Direction) 복제로 주 센터와 DR 센터 모두 쓰기가 가능합니다.

자동 Failover & GSLB 연동 (Near-Zero RTO)

GSLB는 Web/WAS 트래픽 전환을 담당하고, PeerGFS는 DR 센터 NAS를 항상 Read/Write Active 상태로 유지합니다. 주 센터 장애 시 GSLB 전환과 동시에 DR 센터 NAS가 즉시 서비스를 제공합니다. 수동 개입 절차가 필요 없습니다.

이기종 멀티벤더 지원 (No Vendor Lock-In)

Dell PowerScale, Dell Unity, NetApp ONTAP, Nutanix Files, Windows File Server, Linux NFS(RHEL/Ubuntu) 및 AWS FSxN, Azure NetApp Files 등 클라우드 NAS까지 지원합니다. 주 센터와 DR 센터의 NAS 벤더가 달라도 완전한 Active-Active 복제를 구성할 수 있습니다.

Global File Locking (데이터 정합성)

Active-Active 환경에서 동일 파일에 대한 동시 수정 충돌을 방지합니다. SMB 환경에서는 분산 파일 잠금으로 완전한 데이터 정합성을 보장합니다. NFS 환경에서는 충돌 발생 시 두 버전을 모두 보존(pc-trash_bin 격리)하여 데이터 손실을 방지합니다.

NAS DR 솔루션 비교

비교 대상: Active-Active NAS DR 구현 가능 여부 기준, 100km 이상 원거리 온프레미스 환경 가정

비교 항목	PeerGFS	Dell SyncIQ	NetApp SnapMirror	NetApp MetroCluster
Active-Active	가능	불가	불가	불가
DR 센터 NAS 운영	Read/Write	Read-Only 강제	Read-Only 강제	한쪽 Passive 강제
복제 방식	이벤트 기반 Delta	스케줄/이벤트 스냅샷	스케줄 기반 스냅샷	동기 복제 (Sync)
RPO	Near-Zero	수 분~수십 분	수 분~수십 분	≈ 0 (동기)
RTO	Near-Zero	수십 분~수 시간	수십 분~수 시간	수 분~수십 분
100km+ 거리 지원	제한 없음	ASYNC 지원	ASYNC 지원	실질적으로 불가
소프트웨어 전용	Yes	No	No	No
이기종 NAS 지원	완전 지원	PowerScale 전용	ONTAP 전용	ONTAP 전용
벤더 종속	없음	강함	강함	강함
라이선스	용량 기반 (per TB)	장비 포함	장비 포함	전용 HW + SW 패키지

설계 방식에 따른 DR 성능 차이

경쟁 솔루션의 긴 RPO/RTO는 성능 부족이 아니라 **설계 방식 자체에서 오는 구조적 필연**입니다. 각 제품별로 원인이 다릅니다.

경쟁 제품 모두 "같은 벤더, 같은 사이트 중심"으로 설계되었습니다.

한계	SyncIQ	SnapMirror	MetroCluster
RPO가 긴 이유	스냅샷 주기가 RPO 결정	스냅샷 주기가 RPO 결정	동기 복제 가능하나 거리 제약으로 실 운용 불가
RTO가 긴 이유	DR NAS Read-Only → 수동 전환 절차 필수	DR NAS 쓰기 차단 → 수동 전환 절차 필수	클러스터 Failover 절차 시간 소요
근본 원인	설계 자체가 Active-Passive 전제	설계 자체가 Active-Passive 전제	거리 제약이 100km+ 적용 불가로 만 들

PeerGFS는 이 세 한계를 모두 다른 방식으로 접근합니다. 이벤트 기반 복제로 RPO를 Near-Zero로 만들고, DR 센터 NAS를 항상 Read/Write Active로 유지하여 RTO에서 수동 전환 절차 자체를 제거합니다. 거리 제약 없이 비동기로 동작하므로 100km 이상 환경에서도 성능 저하 없이 운용됩니다.

핵심 메시지: Dell SyncIQ와 NetApp SnapMirror는 구조적으로 Active-Active NAS DR이 불가능합니다. PeerGFS는 현재 시장에서 이기종 NAS 환경의 Active-Active DR을 구현할 수 있는 대표적인 소프트웨어 솔루션입니다.

Business Value & Operational Benefits

기대 효과

지표	도입 전 (AS-IS)	도입 후 (TO-BE)
NAS RPO	수 분~수십 분	Near-Zero
NAS RTO	수십 분~수 시간	Near-Zero
DR 센터 자원 활용	~0% (Standby 대기)	정상 운영, 부하 분산
NAS 벤더 종속	Yes	없음

- 수동 전환 절차(복제 해제 → 마운트 전환 → WAS 재기동) 완전 제거
- 기존 NAS 인프라 활용 — Forklift Upgrade 불필요
- DR 센터 자원을 평시 업무에 활용 → 유휴 비용 절감
- PeerIQ M.E.D.로 랜섬웨어 조기 탐지 및 DR 센터 전파 차단
- 파일 접근 이력 감사 리포트 — ISMS-P 등 정보보안 컴플라이언스 지원

About Peer Software

- 1993년 설립
- 30년 이상 파일 데이터 관리 전문 기업
- Active-Active File Services 전문
- 멀티벤더 NAS 환경 지원
- 글로벌 엔터프라이즈 고객 운영